第3章 第9节 Temperature（一）-控制创造力的旋钮

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5263#mid=104898
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第3周 语言模型的进阶能力
- 模块: Temperature-控制创造力的旋钮
- 课节: 图文 1-1 Temperature（一）-控制创造力的旋钮

1-1 Temperature（一）-控制创造力的旋钮

第3章 第9节 Temperature（一）-控制创造力的旋钮

> [!TIP] 阅读指南 上一节我们学习了情境学习。本节将探讨Temperature（温度）参数如何控制AI的创造力。 这个参数对于开发者非常重要，因为它可以显著提高大模型回答的性能和质量。

9.1 不同Temperature的效果展示

用同一个问题，在不同Temperature下的回答，来展示这参数的效果。

问题： “给我讲一个关于猫的故事”。

Temperature = 0（完全确定性）

ChatGPT答案：

> 从前有一只名叫山葵的猫，它住在一个温馨的小镇上。山葵非常喜欢 晒太阳和追逐蝴蝶。每天早上，它都会在主人的床边等待，期待着一天的开始。 山葵的主人是一位慈祥的老奶奶。...

这种设置下，模型会选择安全、传统的开头，情节发展可预测。如果问同样的问题10次，每次回答几乎完全一样。

Temperature = 0.7（中等创造力）

> 山葵是一只好奇心极强的黑猫，她住在海边的一座灯塔里。有一天，当暴风雨来临时，山葵发现了一只被海浪冲上岸的小海豚。山葵想要帮助它，但她不会游泳。于是她开始鸣叫，引起了灯塔看守人的注意。...

中等创造力下，模型会给出更有创意的设定（如灯塔、海豚），情节有一定独特性。如果问10次，每次故事都不同，但都合理。

Temperature = 1.5（高创造力，接近疯狂）

> 量子猫薛定谔住在第五维度和第六维度的夹缝中。它同时存在又不存在， 是波也是粒子。有一天，它决定去时间的尽头旅行，在那里遇到了一个用星尘 做的老鼠。这只老鼠告诉薛定谔一个秘密:所有的猫其实都是宇宙意识 的碎片。...

高创造力下，模型会生成极其抽象和超现实的内容，逻辑连贯性下降，充满意想不到的元素。如果问10次，每次都是完全不同的、疯狂的故事。

Temperature控制着AI的"大胆程度"。

9.2 Temperature：温度，控制概率分布的"平缓度"

先解释Temperature这个参数。

回顾：ChatGPT如何生成下一个词

在第2节，我们讲过ChatGPT的核心机制：

输入"这部电影"后，模型计算出每个候选词的概率：

```
词        概率          说明
    ──────────────────────────────
    很好      35%     ← 最可能的选择
    不错      25%     ← 较可能
    还行      20%     ← 有一定可能
    一般      10%     ← 不太可能
    很差       5%     ← 很少选
  ...其他词    5%     ← 极低概率
```

然后，模型从这个概率分布中采样一个词。

采样

> [!NOTE] 什么是"采样"？ 采样（sampling）就是从一堆可能的选项中，按照概率"抽取"一个出来。 比如模型给出5个词：很好(35%)、不错(25%)、还行(20%)、一般(10%)、很差(5%)，采样就是根据这些概率随机选一个。就像抽奖，概率高的词更容易被抽中，但不是100%会抽到。

Temperature就是在采样之前，调整这个概率分布。

9.3 Temperature的数学：Softmax函数

> [!TIP] 你可以跳过这部分数学，不影响理解。

在生成概率分布时，原始分数没有归一化：

> 很好: 3.5 不错: 2.5 还行: 2.0 很差: -1.0 ...

还需要对原始分数应用Softmax公式：

$P(x_i) = e^{z_i / T} \sum_j e^{z_j / T}$ P(x i)= ∑j e z j /T e z i /T

zi/T

xi

zj/T

∑j

其中：

- x_i x i 是第i个词
- z_i z i 是该词的原始分数

zi

- T T 是Temperature（温度参数）
- $\sum_j$ ∑ j 表示对所有候选词求和

虽然归一化后的所有token的概率和都是1，但不同的Temperature会让每个预测词的概率数值不一样。如果不想理解上述公式，只需要了解下述的结论：

当T=1（默认）：

当T=1（默认）

> 很好: 35% 不错: 25% 还行: 20% 一般: 10% 很差: 5% ...

当T=0.5（降温）：

当T=0.5（降温）

> 很好: 55% ← 最高概率的词概率变得更高 不错: 25% 还行: 12% 一般: 5% 很差: 1% ← 低概率的词概率变得更低 ...

这让概率的分布变得"尖锐"

当T=2（升温）：

当T=2（升温）

> 很好: 28% ← 最高概率的词概率下降 不错: 24% 还行: 22% 一般: 12% 很差: 8% ← 低概率的词概率上升 ... 分布变得"平缓"

用图像可能更容易理解。

假设模型对"这部电影___"这句话，计算出以下几个词的概率：

> 当 T=0.1（低温，确定性强）： 很好 ████████████████████████████ 55% ← 概率大幅提升 不错 ████████████ 25% 还行 ██████ 12% 一般 ██ 5% 很差 ▌1% ← 概率被压制 当 T=1.0（默认，平衡）： 很好 ████████████████ 35% ← 原始概率 不错 ████████████ 25% 还行 ████████ 20% 一般 ████ 10% 很差 ██ 5% ← 原始概率 当 T=2.0（高温，随机性强）： 很好 ████████████ 28% ← 概率下降 不错 ██████████ 24% 还行 ████████ 22% 一般 ████ 12% 很差 ████ 8% ← 概率上升

T越低，高概率词（很好）更容易被选中，低概率词（很差）几乎不会出现。T=1时，保持原始概率分布，既有一定随机性，又不会太离谱。T越高，所有词的概率差距变小，低概率词也有较大机会被选中。

这就回应了为什么T越高，输出的文本越不重复，越有创造力，因为每个词的选中概率都比较接近。

Temperature的三种典型值

Temperature值	效果	适用场景	示例
0-0.3	完全确定性，总是选最高概率的词	事实问答、代码生成、客服机器人	“Python中如何读取文件?”
0.7-1.0	平衡创造力与合理性	日常对话、适度创意写作、头脑风暴	“给我一些周末活动建议”
1.5-2.0	高创造力，可能出人意料	艺术创作、科幻故事、打破常规	“写一首关于AI的诗”

9.4 下节预告

下一节，我们将学习另一种控制采样的方法——Top-p（核采样），以及它与Temperature的关键区别。

9.5 ■ 学点英语

中文	English	音标	说明
温度	Temperature	/ˈtɛmprətʃə®/	控制采样随机性的核心参数，值越高输出越发散
采样	Sampling	/ˈsɑːmplɪŋ/	根据概率分布随机抽取下一个 Token 的过程
概率分布	Probability Distribution	/ˌprɒbəˈbɪləti ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/	模型对词表中每个候选词赋予的相对可能性
激活值	Logit	/ˈlɒdʒɪt/	Softmax 归一化之前的原始分数
归一化	Softmax	/ˈsɒftmæks/	将原始分数转换为和为1的概率分布的函数
确定性	Determinism	/dɪˈtɜːmɪnɪzəm/	相同输入总是产生相同输出的性质
创造性	Creativity	/ˌkriːeɪˈtɪvəti/	模型用语、联想、结构上的多样性
贪心解码	Greedy Decoding	/ˈgriːdi diːˈkəʊdɪŋ/	每一步都选最高概率词的采样策略，等价于 T→0